

## JAVA 17 OCP · YDS STUDY SERIES

# Unit 12 · Modules — Vocabulary

Teknik İngilizceyi bağlam içinde öğren · kısa tekrarlarla kalıcılaştır

Bu sözlük, [ana çift dilli nottaki](#) JPMS, command-line tool'ları, service ve migration bağlamında geçen teknik/YDS kelimelerini alfabetik olarak toplar.

## A–C

### accessible · adjective

- **Türkçe:** erişilebilir
- **Java bağlamı:** Caller'ın target module'ı okuması, package'ın caller'a export edilmesi ve Java access modifier'larının izin vermesiyle type/member'ın kullanılabilmesi.
- **Example:** “An exported public type is accessible only if the client reads its module.”
- **Çeviri:** “Dışa açılmış `public` bir türe erişebilmek için istemcinin, bu türün modülünü okuyabilmesi gerekir.”
- **Related:** access, accessibility; antonym: inaccessible

### automatic module · noun phrase

- **Türkçe:** otomatik modül
- **Java bağlamı:** Explicit module descriptor (`module-info`) içermeyen fakat module path'e konduğu için isim kazanan legacy JAR.
- **Example:** “The legacy JAR becomes an automatic module on the module path.”
- **Çeviri:** “Eski yapıdaki JAR, module path üzerine konulduğunda otomatik modüle dönüşür.”
- **Related:** automatically; contrast: explicit named module, unnamed module

### benefit · noun / verb

- **Türkçe:** yarar; yarar sağlamak
- **Java bağlamı:** Encapsulation, dependency control ve daha küçük runtime image gibi JPMS kazanımları.
- **Example:** “A modular application benefits from explicit dependencies.”
- **Çeviri:** “Modüler bir uygulama, açıkça belirtilmiş bağımlılıklardan yarar sağlar.”
- **Related:** beneficial, beneficiary; synonym: advantage

### classpath · noun

- **Türkçe:** sınıf yolu
- **Java bağlamı:** Legacy class ve JAR arama yolu; üzerindeki code unnamed module içinde değerlendirilir.
- **Example:** “Code on the classpath belongs to the unnamed module.”
- **Çeviri:** “Classpath üzerindeki kod, isimsiz modüle aittir.”
- **Related:** class-path option; contrast: module path

**compile · verb**

- **Türkçe:** derlemek
- **Java bağlamı:** `javac` ile source code'u class file'a dönüştürmek.
- **Example:** "Compile the modules into separate output directories."
- **Çeviri:** "Modülleri ayrı çıktı dizinlerine derleyin."
- **Related:** compiler, compilation, compilable

**consumer · noun**

- **Türkçe:** tüketici, kullanan bileşen
- **Java bağlamı:** API veya locator üzerinden işlev kullanan module. Service aramayı locator'a bırakıyorsa consumer `uses` yazmaz; yalnız doğrudan referans verdiği module'ları `requires` eder.
- **Example:** "The consumer calls the locator without requiring a concrete provider."
- **Çeviri:** "Tüketici, somut bir sağlayıcıya bağımlı olmadan servis bulucuyu çağırır."
- **Related:** consume, consumption; contrast: provider

**cyclic dependency · noun phrase**

- **Türkçe:** döngüsel bağımlılık
- **Java bağlamı:** Module'ların birbirini bir cycle oluşturacak biçimde require etmesi.
- **Example:** "The compiler rejects a cyclic dependency between explicit named modules."
- **Çeviri:** "Derleyici, açıkça tanımlanmış isimli modüller arasındaki döngüsel bağımlılığı reddeder."
- **Related:** cycle, cyclic; synonym: circular dependency

**D–H****dependency · noun**

- **Türkçe:** bağımlılık
- **Java bağlamı:** Bir module'ın başka bir module'ın API'sine ihtiyaç duyması.
- **Example:** "The descriptor makes every direct dependency visible."
- **Çeviri:** "Modül tanımlayıcısı, her doğrudan bağımlılığı görünür kılar."
- **Related:** depend, dependent, independently

**deploy · verb**

- **Türkçe:** dağıtım almak, konuşlandırmak
- **Java bağlamı:** Compiled module, modular JAR veya runtime image'ı hedef ortama sunmak.
- **Example:** "The team deploys the custom runtime with the application."
- **Çeviri:** "Ekip, özelleştirilmiş çalışma ortamını uygulamayla birlikte dağıtım alır."
- **Related:** deployment, deployable

**descriptor · noun**

- **Türkçe:** tanımlayıcı
- **Java bağlamı:** `module-info.java` içindeki module declaration.
- **Example:** “The descriptor lists required modules and exported packages.”
- **Çeviri:** “Modül tanımlayıcısı, gereken modülleri ve dışa açılan paketleri listeler.”
- **Related:** describe, description, descriptive

**directive · noun**

- **Türkçe:** yönerge, bildirim
- **Java bağlamı:** `requires`, `exports`, `opens`, `uses` ve `provides` gibi module declaration ögesi.
- **Example:** “The directives may appear in any order.”
- **Çeviri:** “Yönergeler herhangi bir sırada yer alabilir.”
- **Related:** direct, direction; synonym: instruction

**discover · verb**

- **Türkçe:** keşfetmek, bulmak
- **Java bağlamı:** `ServiceLoader` ile provider veya Java tool'larıyla module bilgisi bulmak.
- **Example:** “The service loader discovers providers at runtime.”
- **Çeviri:** “Servis yükleyici, sağlayıcıları çalışma zamanında bulur.”
- **Related:** discovery, discoverable

**encapsulate · verb**

- **Türkçe:** kapsüllemek
- **Java bağlamı:** Internal package'ları export etmeyerek implementation detail'larını module içinde tutmak.
- **Example:** “Modules encapsulate packages that are not part of the API.”
- **Çeviri:** “Modüller, API'nin parçası olmayan paketleri kapsüller.”
- **Related:** encapsulation, encapsulated; antonym: expose

**export · verb / noun**

- **Türkçe:** dışa aktarmak; dışa açma
- **Java bağlamı:** Public package API'sini başka module'ların normal erişimine açmak.
- **Example:** “The API module exports exactly one package.”
- **Çeviri:** “API modülü tam olarak bir paketi dışa açar.”
- **Related:** exported, exporter; contrast: open

**expose · verb**

- **Türkçe:** dışarı açmak, görünür kılmak
- **Java bağlamı:** Package'ı **exports** veya reflection için **opens** ile erişilebilir hale getirmek.
- **Example:** “Do not expose implementation packages without a reason.”
- **Çeviri:** “Gerçekleştirim paketlerini gerekçe olmadan dışarı açmayın.”
- **Related:** exposure, exposed; antonym: conceal

**I–M****implementation · noun**

- **Türkçe:** gerçekleştirim, uygulama ayrıntısı
- **Java bağlamı:** Bir service interface'i gerçekleştiren veya API arkasında kalan concrete code.
- **Example:** “The provider implementation package does not need to be exported.”
- **Çeviri:** “Sağlayıcının gerçekleştirim paketinin dışa açılması gerekmez.”
- **Related:** implement, implementer; contrast: interface

**internal · adjective**

- **Türkçe:** iç, dahili
- **Java bağlamı:** Public API'nin parçası olmayan package veya JDK API.
- **Example:** “The analysis reports calls to internal JDK APIs.”
- **Çeviri:** “Analiz, JDK'nin dahili API'lerine yapılan çağrılar raporumlar.”
- **Related:** internally, internalize; antonym: external

**invoke · verb**

- **Türkçe:** çağırmak
- **Java bağlamı:** Main class, Java tool veya method çalıştırmak.
- **Example:** “Invoke the main class with the module launcher syntax.”
- **Çeviri:** “Ana sınıfı, modül başlatma sözdizimiyle çalıştırın.”
- **Related:** invocation, invocable; synonym: call

**JAR hell · noun phrase**

- **Türkçe:** JAR bağımlılık karmaşası
- **Java bağlamı:** Çakışan/missing version ve belirsiz dependency'lerin classpath'te yarattığı problem.
- **Example:** “Explicit module dependencies reduce some forms of JAR hell.”
- **Çeviri:** “Açık modül bağımlılıkları, bazı JAR çakışması türlerini azaltır.”
- **Related:** version conflict, dependency conflict

**launcher · noun**

- **Türkçe:** başlatıcı
- **Java bağlamı:** `java` command'ının application/module başlatan rolü.
- **Example:** “The launcher expects a slash between the module and class.”
- **Çeviri:** “Başlatıcı, modül ile sınıf arasına eğik çizgi konulmasını bekler.”
- **Related:** launch, launching

**migrate · verb**

- **Türkçe:** taşımak, geçiş yapmak
- **Java bağlamı:** Classpath application'ını aşamalı olarak JPMS'e geçirmek.
- **Example:** “The team migrates the lowest-level library first.”
- **Çeviri:** “Ekip önce en alt düzeydeki kütüphaneyi yeni yapıya taşır.”
- **Related:** migration, migratory

**module path · noun phrase**

- **Türkçe:** modül yolu
- **Java bağlamı:** Named/automatic module'ların bulunacağı path.
- **Example:** “Place the modular JAR on the module path.”
- **Çeviri:** “Modüler JAR'ı module path üzerine yerleştirin.”
- **Related:** `--module-path`, `-p`; contrast: classpath

**N–R****named module · noun phrase**

- **Türkçe:** adlandırılmış modül
- **Java bağlamı:** Java API anlamında adı bulunan explicit veya automatic module. OCP'nin üçlü karşılaştırmalarında “named” çoğunlukla descriptor'lı **explicit named module** için kullanılır; automatic module ayrı gösterilir.
- **Example:** “An explicit named module can require another named module.”
- **Çeviri:** “Açıkça tanımlanmış isimli bir modül, başka bir isimli modüle bağımlılık bildirebilir.”
- **Related:** name, naming; contrast: unnamed module

**observable · adjective**

- **Türkçe:** gözlemlenebilir, çözümleyici tarafından görülebilir
- **Java bağlamı:** Module resolution sırasında finder'ın görebildiği module.
- **Example:** “Only observable modules can enter the resolved graph.”
- **Çeviri:** “Çözümlemiş modül grafiğine yalnız keşfedilebilir modüller girebilir.”
- **Related:** observe, observation, observer

**open · verb / adjective**

- **Türkçe:** açmak; açık
- **Java bağlamı:** Package'ı deep reflection'a açmak veya bütün module'ı `open module` olarak declare etmek.
- **Example:** "Open the model package only to the reflection framework."
- **Çeviri:** "Model paketini yalnız reflection çatısına açın."
- **Related:** openness, opening; contrast: export

**package · noun / verb**

- **Türkçe:** paket; paketlemek
- **Java bağlamı:** Related type grubu veya compiled code'u JAR'a dönüştürme.
- **Example:** "Package the compiled module as a modular JAR."
- **Çeviri:** "Derlenmiş modülü modüler bir JAR olarak paketleyin."
- **Related:** packaging, packaged

**prior to · preposition phrase**

- **Türkçe:** -den önce
- **Java bağlamı:** JPMS öncesindeki erişim kuralları veya modüler çalıştırmadan önceki bir adım.
- **Example · özgün:** "Prior to launching the program, inspect its module dependencies."
- **Çeviri:** "Programı başlatmadan önce modül bağımlılıklarını inceleyin."
- **Related:** synonym: before; antonym: after; to burada edattır: prior to launching.
- **Kaynak bağlamı:** [using the jdk internals flag](#)

**provider · noun**

- **Türkçe:** sağlayıcı
- **Java bağlamı:** Service interface için implementation sunan class ve bunu `provides ... with ...` ile bildiren module.
- **Example:** "The provider module declares its implementation with `provides`."
- **Çeviri:** "Sağlayıcı modül, gerçekleştirimini `provides` ile bildirir."
- **Related:** provide, provision; contrast: consumer

**qualified · adjective**

- **Türkçe:** sınırlandırılmış, nitelikli
- **Java bağlamı:** `exports ... to` veya `opens ... to` ile yalnız belirli target module'lara izin verilmesi.
- **Example:** "A qualified export names its permitted modules."
- **Çeviri:** "Hedefleri belirtilmiş bir dışa açma yönergesi, izin verilen modülleri adlandırır."
- **Related:** qualify, qualification; contrast: unqualified

**readability · noun**

- **Türkçe:** okunabilirlik ilişkisi
- **Java bağlamı:** Bir module'ın başka module'daki type'lara referans verebilmesinin graph düzeyindeki koşulu.
- **Example:** “A transitive requirement passes readability to consumers.”
- **Çeviri:** “Geçişli bağımlılık, tüketicilerin bağımlı olunan modülü de okuyabilmesini sağlar.”
- **Related:** readable, read

**require · verb**

- **Türkçe:** gerektirmek
- **Java bağlamı:** Descriptor'da başka module dependency'si bildirmek.
- **Example:** “The care module requires the feeding module.”
- **Çeviri:** “Bakım modülü, besleme modülüne bağımlıdır.”
- **Related:** requirement, required; synonym: depend on

**resolve · verb**

- **Türkçe:** çözümlemek
- **Java bağlamı:** Root module ve dependency'lerinden valid module graph oluşturmak.
- **Example:** “The launcher resolves the module graph before running main.”
- **Çeviri:** “Başlatıcı, `main` çalışmadan önce modül grafiğini çözümler.”
- **Related:** resolution, resolved, resolver

**runtime image · noun phrase**

- **Türkçe:** çalışma zamanı imajı
- **Java bağlamı:** `jlink` ile application için gereken module'lardan üretilen özel Java runtime.
- **Example:** “The runtime image contains only the selected module graph.”
- **Çeviri:** “Çalışma ortamı imajı, yalnız seçilen modül grafiğini içerir.”
- **Related:** runtime, image; custom runtime

**S–Z****service locator · noun phrase**

- **Türkçe:** servis bulucu
- **Java bağlamı:** `ServiceLoader` aracılığıyla provider implementation'larını bulan locator module/class; consumer bu exported locator API'sini çağırabilir.
- **Example:** “The service locator avoids a direct dependency on providers.”
- **Çeviri:** “Servis bulucu, sağlayıcılara doğrudan bağımlılığı önler.”
- **Related:** locate, location, locator

**split package · noun phrase**

- **Türkçe:** bölünmüş paket
- **Java bağlamı:** Standart application configuration'ında aynı package'ın birden fazla resolved named module'a bölünmesi.
- **Example:** “A split package may prevent a reliable module configuration.”
- **Çeviri:** “Birden fazla modüle bölünmüş paket, güvenilir bir modül yapılandırılmasını engelleyebilir.”
- **Related:** split, package boundary

**transitive · adjective**

- **Türkçe:** geçişli, aktarılan
- **Java bağlamı:** `requires transitive` ile dependency readability'sinin consumer'lara aktarılması.
- **Example:** “The API module declares the dependency as transitive because its types appear in exported signatures.”
- **Çeviri:** “API modülü, bağımlılığın türleri dışı açılan metot imzalarında görüldüğü için bu bağımlılığı geçişli olarak bildirir.”
- **Related:** transitively, transitivity

**unnamed module · noun phrase**

- **Türkçe:** adsız modül
- **Java bağlamı:** Classpath üzerindeki code'un ait olduğu, adı ve effective descriptor'ı bulunmayan module.
- **Example:** “An explicit named module cannot require the unnamed module by name.”
- **Çeviri:** “Açıkça tanımlanmış isimli bir modül, isimsiz modüle adıyla bağımlılık bildiremez.”
- **Related:** unnamed, name; contrast: automatic module

**visibility · noun**

- **Türkçe:** görünürlük
- **Java bağlamı:** Java access modifier ve module export/readability kurallarının birleşik sonucu.
- **Example:** “Public visibility does not bypass module encapsulation.”
- **Çeviri:** “`public` erişim düzeyi, modül kapsüllemesini aşmaz.”
- **Related:** visible, visibly; antonym: invisibility

**with · preposition / JPMS keyword**

- **Türkçe:** ile
- **Java bağlamı:** `provides Service with Implementation` declaration'ında service'i implementation'a bağlayan keyword.
- **Example:** “The declaration connects the service to its implementation with the `with` keyword.”
- **Çeviri:** “Bildirim, `with` anahtar kelimesiyle servisi gerçekleştirimine bağlar.”
- **Related:** provide with; service declaration

**Karıştırılan anlamları ayır**

**readable / accessible:** `readable`, modüller arasındaki okuma ilişkisini; `accessible`, bu ilişkiye ek olarak dışa açma ve Java erişim kurallarının izin verdiği kullanımı anlatır.

`export` normal API erişimini; `open` özellikle derin reflection erişimini düzenler. `observable` bulunabilen adaydır; `resolved` seçilmiş modül grafiğine dahil olandır.

**Kapalı kitap hatırlama · 5 dakika**

Her oturumda en fazla 5 kelime seç. Önce Türkçeyi kapatıp İngilizce cümleyi çevir; ardından İngilizceyi kapatıp Türkçe anlamdan sözcüğü ve kendi örneğini üret. Yalnız “tanıdık geldi” yanıtını başarı sayma: **0 = çıkaramadım, 1 = anlamını söyledim, 2 = doğru teknik cümlede kullandım.** 0–1 puanlıları ünite [tekrar rotasına](#) göre geri getir.

**Özgün aktarım sorusu:** İstemci modülü hedefi okuyabiliyor ama paket dışa açılmıyor. Neden bu yeterli değil? `readable`, `accessible`, `exported` ile açıkla.

Cevabını yazdıktan sonra kontrol et.

**Örnek yanıt:** The module is readable, but its public type is not accessible because the package is not exported to the client.

**Mini quiz · Vocabulary recall**

- 1 `module-info` olmadan module path'e konan JAR: \_\_\_\_\_
- 2 Classpath üzerindeki code'un module type'ı: \_\_\_\_\_
- 3 Module graph'ını oluşturmaya verilen fiil: \_\_\_\_\_
- 4 Aynı package'ın iki named module'da bulunması: \_\_\_\_\_
- 5 Service implementation sunan bileşen: \_\_\_\_\_
- 6 Dependency'nin consumer'a aktarılmasını anlatan adjective: \_\_\_\_\_
- 7 `jlink` çıktısının genel adı: \_\_\_\_\_
- 8 Çakışan legacy JAR dependency karmaşası: \_\_\_\_\_
- 9 Bir package'ı deep reflection için açmayı anlatan fiil: \_\_\_\_\_
- 10 Bir module'ın diğerini okuyabilme ilişkisi: \_\_\_\_\_

## Cevaplar

- 1 automatic module
- 2 unnamed module
- 3 resolve
- 4 split package
- 5 provider
- 6 transitive
- 7 runtime image
- 8 JAR hell
- 9 open
- 10 readability